Форензика рачунарских мрежа

Лекција 5

Стеван Гостојић

Факултет техничких наука, Нови Сад

20. март 2024.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Рачунарске мреже

3 Процес форензике рачунарских мрежа

4 Демонстрација

5 Закључак

Форензика рачунарских мрежа

- Форензика рачунарских мрежа је област дигиталне форензике чији предмет су дигитални докази који се преносе преко рачунарске мреже (нпр. Ethernet, Wi-Fi, TCP/IP итд.)

Преглед садржаја

1 Увод

2 Рачунарске мреже

3 Процес форензике рачунарских мрежа

4 Демонстрација

5 Закључак

Рачунарска мрежа

- Рачунарска мрежа је комуникациони систем који чине активни елементи (мрежни и крајњи уређаји) и пасивни елементи (UTP каблови, оптички каблови итд.) чија сврха је преношење података између рачунара
- Постоје различити типови рачунарских мрежа (по величини, комуникационом медијуму, топологији, протоколу, административној контроли итд.)
- Рачунарске мреже стандардизоване су различитим комуникационим протоколима на различитим нивоима апстракције

Рачунарска мрежа

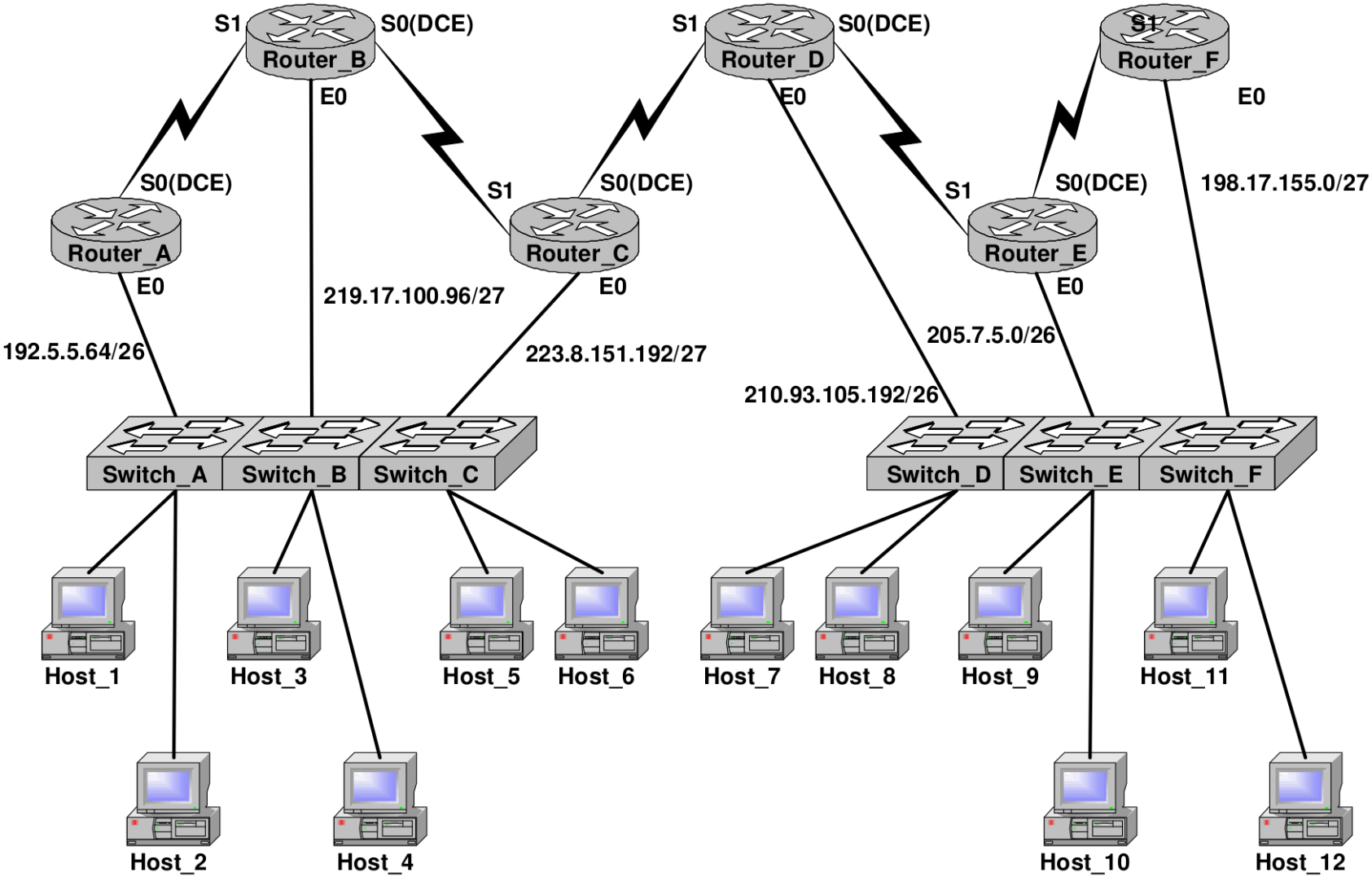


Figure 1: Рачунарска мрежа [1].

Типови рачунарских мрежа

- Величина (LAN, WAN, Internet)
- Медијуми (жичне, бежичне)
- Топологија (магистрала, звезда, прстен, мрежа итд.)
- Протоколи (Ethernet, Wi-Fi, IP, TCP, UDP итд.)
- Административна контрола (intranet, internet, darknet итд.)

Комуникациони протоколи

- Комуникациони протокол је стандард који прописује скуп правила по којима се размењују поруке
- Без стандардизације не би било могуће обезбедити комуникацију између различитих организација и уређаја различитих произвођача
- Комуникационе протоколе стандардизују различите организације (нпр. ISO, ITU, IEEE, Internet Society, W3C итд.)
- Постоје комуникациони протоколи на различитим нивоима апстракције (нпр. OSI модел и TCP/IP стек)

Нивои апстракције

- Open System Interconnection (OSI) је концептуални модел комуникационих функција телекомуникационог система (независан од технологије коришћене за имплементацију)
- OSI модел посматра поруке на неколико нивоа апстракције (физички, везе, мреже, транспортни, сесије, презентације и апликације)
- Конкретне технологије и комуникациони протоколи могу да одговарају једном или више OSI нивоа (нпр. TCP/IP стек)

OSI модел

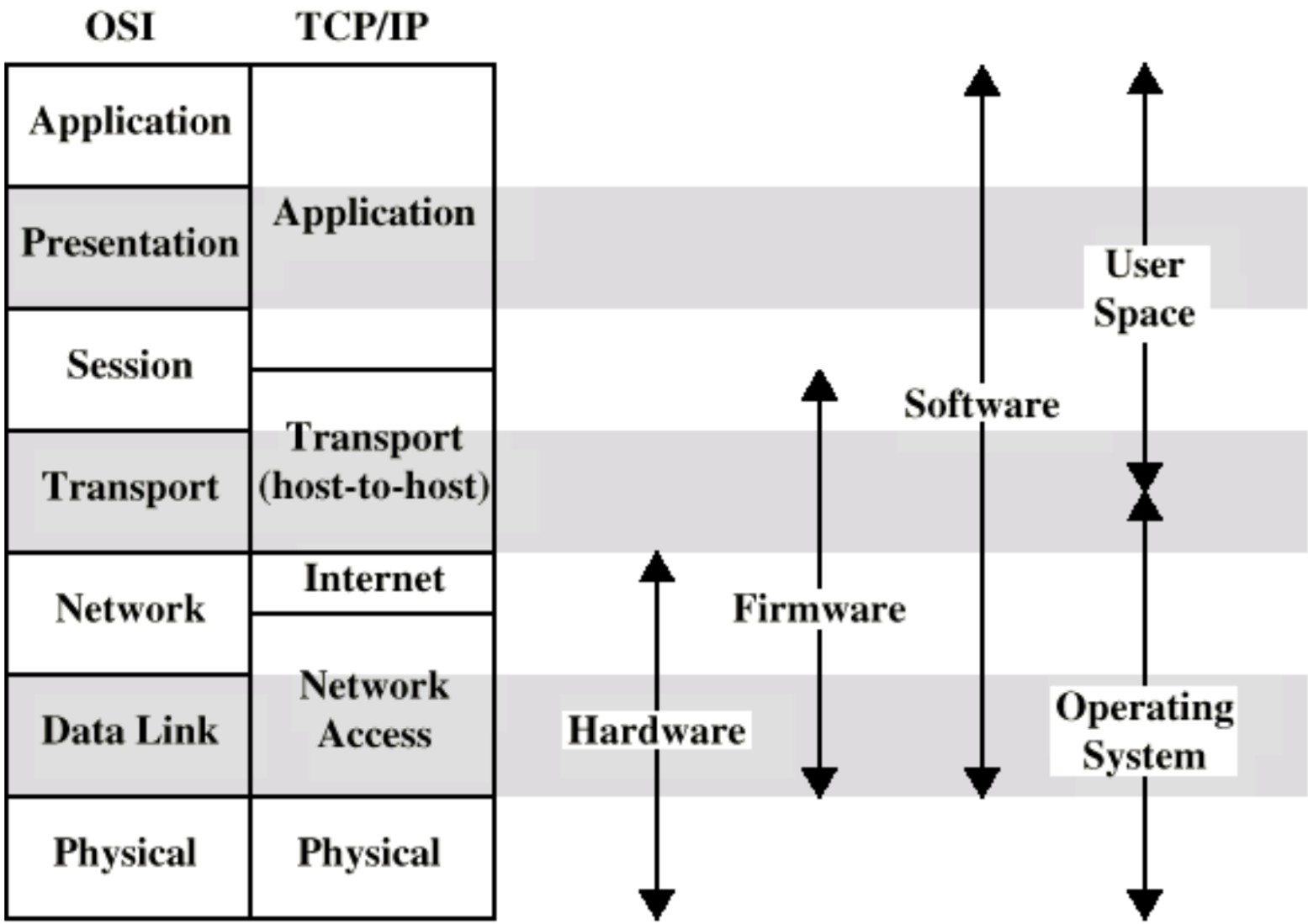


Figure 2: OSI модел [1].

Ethernet

- Ethernet (IEEE 802.3) је комуникациони протокол на другом нивоу OSI модела
- Омогућава повезивање рачунара у локалне рачунарске мреже
- Основна јединица преноса података је Ethernet оквир (енг. frame)
- Комуникациони чворови идентификовани су MAC адресом

Ethernet оквир

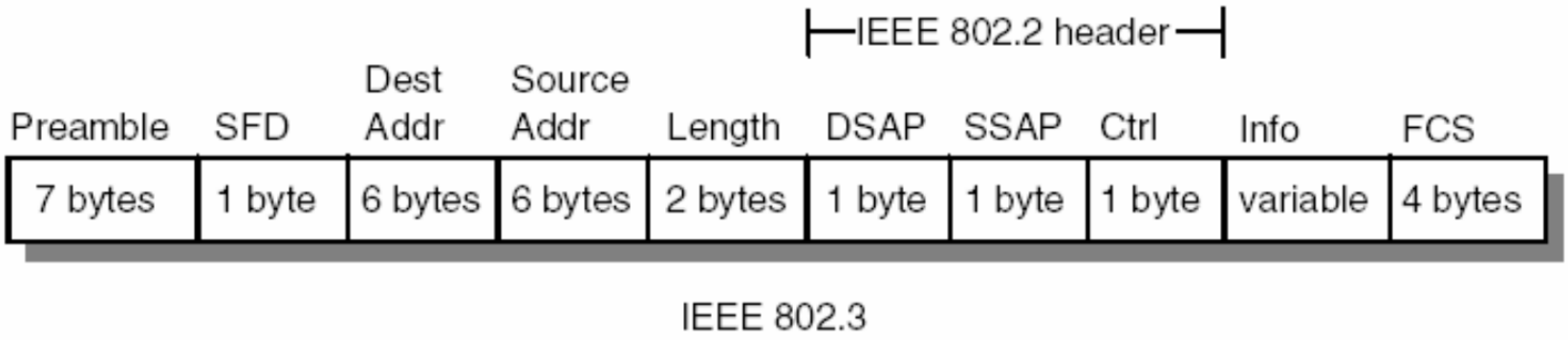


Figure 3: Ethernet оквир [1].

MAC адреса

- Medium Access Control (MAC) адреса је јединствени идентификатор мрежног интерфејса на другом нивоу OSI модела
- Користе је различити комуникациони протоколи као што су Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth
- MAC адреса је 48-битни број који се може представити као шест парова хексадецималних цифара одвојених двотачком (нпр. E8:6A:64:7E:BE:2A)
- Прва три октета идентификују организацију (која је издала MAC адресу), а друга три октета идентификују мрежни интерфејс (јединствено у оквиру организације)
- Међутим, треба имати у виду да је MAC адресе могуће променити

Wi-Fi

- Wi-Fi (IEEE 802.11) је комуникациони протокол на другом нивоу OSI модела који се често користи за имплементацију бежичних рачунарских мрежа
- Основна јединица преноса података је оквир (енг. frame)
- Комуникациони чворови идентификовани су MAC адресом
- Свака приступна тачка (енг. access point) идентификује се Service Set Identifier (SSID) идентификатором (који не мора да буде јединствен)
- Иако за пресретање Wi-Fi комуникације није потребан (физички) приступ уређајима, комуникација је (обично) шифрована

IP

- Internet Protocol (IP) је комуникациони протокол на трећем нивоу OSI модела
- Омогућава повезивање локалних рачунарских мрежа и рутирање мрежног саобраћаја између њих
- Основна јединица преноса података је IP пакет (енг. packet)
- Комуникациони чворови идентификовани су IP адресом

IP пакет

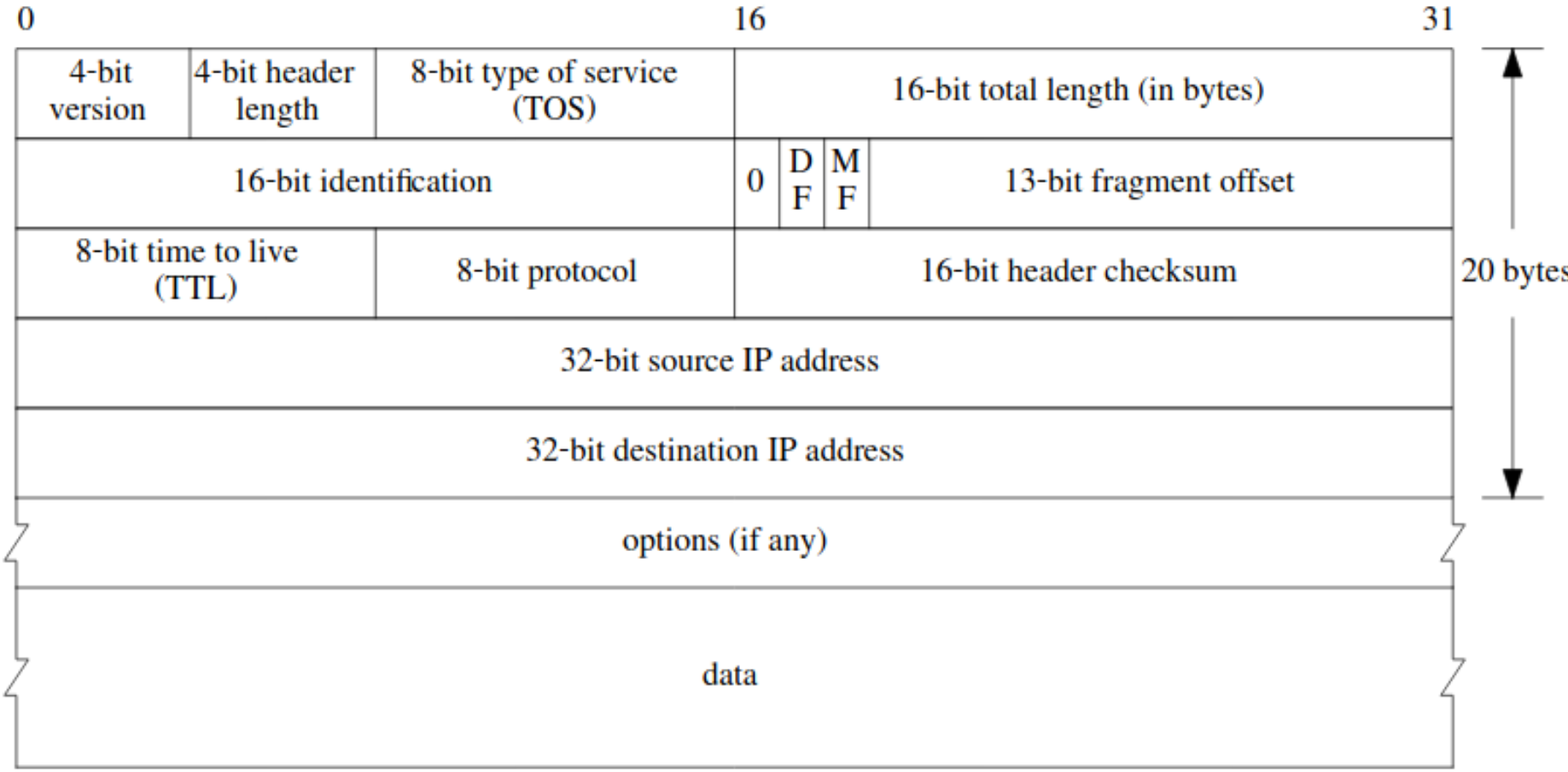


Figure 4: IP пакет.

IP адреса

- IP адреса (енг. IP address) је јединствени идентификатор мрежног интерфејса на трећем нивоу OSI модела
- Користи је IP протокол
- Формат IP адресе разликује се у зависности од верзије IP протокола: 32 бита за IP v4 (нпр. 192.168.200.65) или 128 бита за IP v6 (нпр. fe80::b2ea:4dc6:6f7b:45c1::0000::0000::0000)
- IP адреса састоји се од адресе мреже и адресе мрежног интерфејса
- Могу бити јавне (глобално јединствене) и приватне (локално јединствене, не рутирају се према интернету)
- Јавне адресе додељује Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), тј. додељује адресе мрежа
- Могу бити статичке (не мењају се током времена) и динамичке (мењају се током времена, додељује их DHCP сервер)

Име домена

- Име домена (енг. domain name) је низ знакова који идентификује ресурсе на интернету (укључујући и рачунаре)
- Doman Name System (DNS) је протокол и систем за трансформацију имена домена у IP адресе
- За администрацију DNS система такође је задужена Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
- DNS је организован хијерархијски што значи да се административна надлежност преноси на друге организације
- Поред IP адреса, DNS региструје и друге податке о имену домена (нпр. регистрант, регистратор, одговорно физичко лице итд.)

DNS

```
1  Domain name: ac.rs
2  Registration date: 10.03.2008 12:00:00
3  Modification date: 01.04.2019 12:07:07
4  Expiration date: 10.03.2108 12:00:00
5  Confirmed: 10.03.2008 12:00:00
6  Registrar: RNIDS
7
8  Registrant: RNIDS
9  Address: Zorza Klemansoa 18a, Beograd, Serbia
10 Postal Code: 11000
11 ID Number: 17680544
12 Tax ID: 104852190
13
14 Administrative contact: RCUB - Racunski centar Univerziteta u
       Beogradu
15 Address: Kumanovska bb, Beograd, Serbia
16 Postal Code:
17 ID Number:
18 Tax ID:
19
```

DNS

```
1  Technical contact: RCUB - Racunski centar Univerziteta u Beogradu
2  Address: Kumanovska bb, Beograd, Serbia
3  Postal Code:
4  ID Number:
5  Tax ID:
6
7
8  DNS: odisej.telekom.rs - 195.178.32.2
9  DNS: ns.rcub.bg.ac.rs - 147.91.1.5
10 DNS: gaea.rcub.bg.ac.rs - 147.91.1.7
11 DNS: ns1.uns.ac.rs - 147.91.173.4
12 DNS: ban.junis.ni.ac.rs - 160.99.1.1
13 DNS: ns.unic.kg.ac.rs - 147.91.209.2
14 DNS: ns.etf.bg.ac.rs - 147.91.8.6
15 DNS: ns2.iif.hu - 193.225.12.59
16
17 DNSSEC signed: no
18
19 Whois Timestamp: 16.03.2021 11:23:32
20
```

TCP

- Transmission Control Protocol (TCP) је комуникациони протокол на четвртом нивоу OSI модела
- Омогућава поуздану и уређену испоруку и детекцију грешака у испоруци IP пакета
- Захтева успостављање конекције (кашњење је веће него код UDP протокола)
- Основна јединица преноса података је TCP сегмент (енг. segment)
- Уводи појам порта (порт омогућава да један физички комуникациони чвор има више логичких крајњих тачака)

TCP сегмент

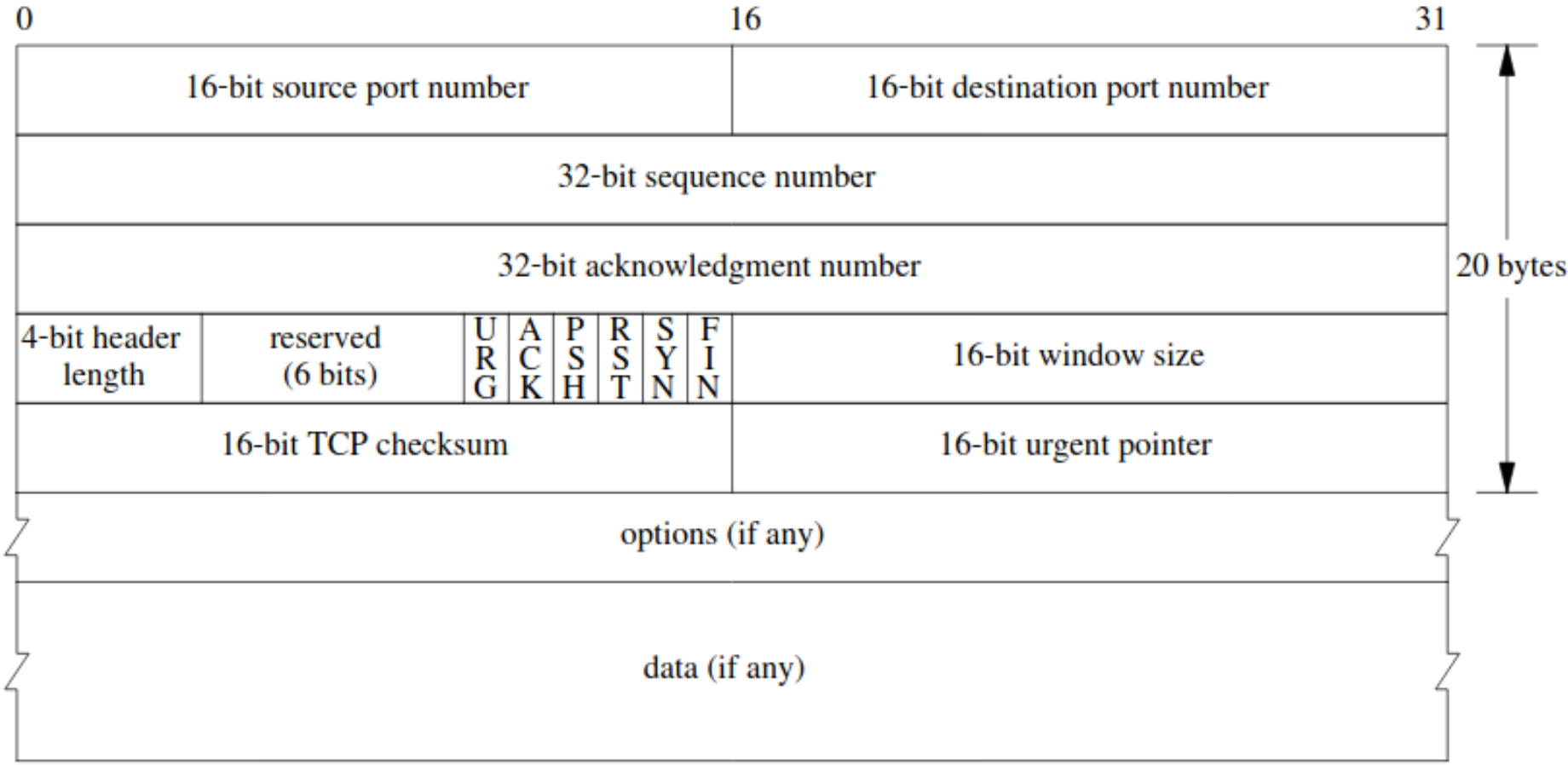


Figure 5: TCP сегмент.

UDP

- User Datagram Protocol (UDP) је комуникациони протокол на четвртом нивоу OSI модела
- Обезбеђује детекцију грешака у испоруци IP пакета, али не и поуздану и уређену испоруку
- Не захтева успостављање конекције (кашњење је мање него код TCP протокола)
- Основна јединица преноса података је UDP дејтаграм (енг. datagram)
- Уводи појам порта (порт омогућава да један физички комуникациони чвор има више логичких крајњих тачака)

UDP дејтаграм

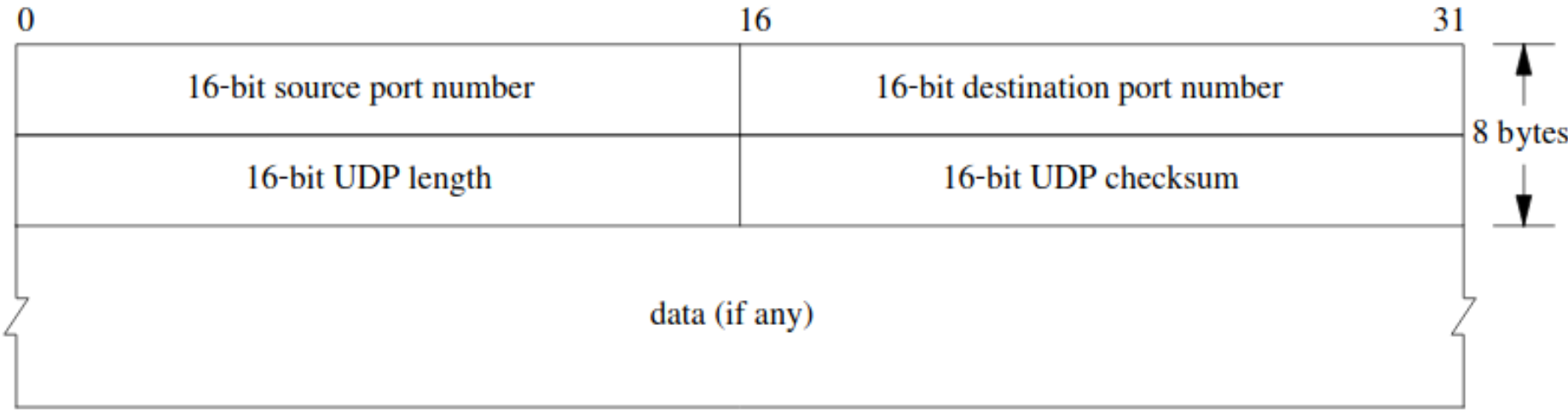


Figure 6: UDP дејтаграм.

HTTP(S)

- Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP) је комуникациони протокол петог, шестог и седмог нивоа OSI модела
- Намењен је преносу (хипер)текста, али је у међувремену нашао и многе друге употребе
- Функционише по клијент/сервер моделу (клијент шаље серверу захтев, а сервер шаље клијенту одговор) и не чува сесију
- HTTPS је комуникациони протокол који проширује HTTP и криптографским механизмима обезбеђује поверљивост и интегритет порука

HTTP захтев

```
1 GET /hello.html HTTP/1.1
2 User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE5.01; Windows NT)
3 Host: www.example.com
4 Accept-Language: en-us
5 Accept-Encoding: gzip, deflate
6 Connection: Keep-Alive
7
```

HTTP одговор

```
1  HTTP/1.1 200 OK
2  Date: Mon, 27 Jul 2009 12:28:53 GMT
3  Server: Apache/2.2.14 (Win32)
4  Last-Modified: Wed, 22 Jul 2009 19:15:56 GMT
5  Content-Length: 88
6  Content-Type: text/html
7  Connection: Closed
8
9  <!DOCTYPE html>
10 <html>
11 <body>
12 <h1>Hello, World!</h1>
13 </body>
14 </html>
15
```

SMTP/POP3/IMAP

- SMTP, POP3 и IMAP протоколи су комуникациони протоколи петог, шестог и седмог нивоа OSI модела
- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) је намењен преносу електронске поште
- Post Office Protocol 3 (POP3) је намењем преузимању електронске поште са сервера
- Internet Message Access Protocol (IMAP) је такође намењем преузимању електронске поште са сервера, али има напредније функције од POP3 протокола (што као последицу има да корисници обично складиште електронску пошту на серверу)
- Формат електронских писама прописан је IETF RFC 5322 стандардом

SMTP

```
1  HELO yourhost.yourdomain.edu
2  MAIL FROM: <carol@yourhost.yourdomain.edu>
3  RCPT TO: <msgs@host1.somewhere.com>
4  RCPT TO: <alice@host2.somewhere.com>
5  DATA
6  Date: Sun, 30 Nov 98 nn:nn:nn EST
7  From: Carol <carol@yourhost.yourdomain.edu>
8  To:   <msgs@host1.somewhere.com>
9  Cc:   <alice@host2.somewhere.com>
10 Subject: Update
11
12 Mike: Cindy stubbed her toe. Bobby went to
13       baseball camp. Marsha made the cheerleading team.
14       Jan got glasses. Peter has an identity crisis.
15       Greg made dates with 3 girls and couldn't
16       remember their names.
17 .
18 QUIT
19
```

IETF RFC 5322

Име	Опис
From	адресу електронске поште аутора поруке
To	адресе електронске поште примарних примаоца поруке
CC	адресе електронске поште секундарних примаоца порукеа
Subject	предмет поруке
Date	датум и време које аутор поруке наводи као датум и време када је порука завршена и спремна за слање

Table 1: IETF RFC 5322

SIP

- Session Initiation Protocol (SIP) је комуникациони протокол петог нивоа OSI модела
- Омогућава иницијализацију, одржавање и терминацију мултимедијалних сесија у реалном времену
- Сесије могу да садрже аудио, видео и текст (инстант поруке)
- Обично користи Real-time Transport Protocol/Secure Real-time Transport Protocol (RTP/SRTP) протокол за пренос мултимедијалних токова

SIP

```
1  INVITE sips:Bob@TMC.com SIP/2.0
2     Via: SIP/2.0/TLS client.ANC.com:5061;branch = z9hG4bK74bf9
3     Max-Forwards: 70
4     From: Alice<sips:Alice@TTP.com>;tag = 1234567
5     To: Bob<sips:Bob@TMC.com>
6     Call-ID: 12345601@192.168.2.1
7     CSeq: 1 INVITE
8     Contact: <sips:Alice@client.ANC.com>
9     Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, NOTIFY
10    Supported: replaces
11    Content-Type: application/sdp
12    Content-Length: ...
13
14    v = 0
15    o = Alice 2890844526 2890844526 IN IP4 client.ANC.com
16    s = Session SDP
17    c = IN IP4 client.ANC.com
18    t = 3034423619 0
19    m = audio 49170 RTP/AVP 0
20    a = rtpmap:0 PCMU/8000
21
```

Криптографија

- Криптографија је научна и инжењерска дисциплина чији предмет су технике шифровања (и дешифровања) порука
- Комуникациони протоколи могу да користи криптографске технике
- У том случају прегледање и анализа доказа може бити онемогућена (без претходне декрипције)
- Ипак, у том случају је могуће анализирати метаподатке и реконструисати мрежу актера

Преглед садржаја

1 Увод

2 Рачунарске мреже

3 Процес форензике рачунарских мрежа

4 Демонстрација

5 Закључак

Процес дигиталне форензике

- Идентификација (доказа)
- Прикупљање (доказа)
- Чување (доказа)
- Прегледање (доказа)
- Анализа (доказа)
- Презентација (доказа)

Процес дигиталне форензике

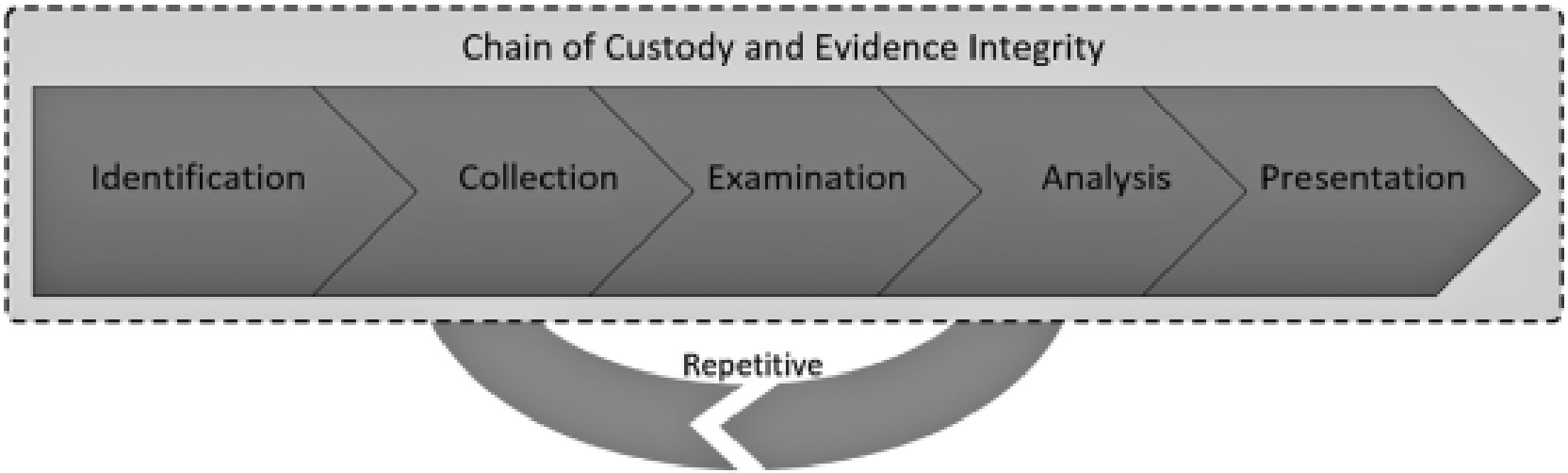


Figure 7: Процес дигиталне форензике [2].

Прикупљање доказа

- Идентификоване доказе је потребно прикупити коришћењем научно и правно ваљаних метода
- Извори доказа могу бити пројекат рачунарске мреже (ако постоји), конфигурација мрежних уређаја, лог мрежних уређаја и мрежни саобраћај
- Водити рачуна о законским ограничењима (нпр. неовлашћено прикупљање мрежног саобраћаја је кривично дело)
- Докази релевантни за форензику рачунарских мрежа могу се налазити и у масовној и радној меморији (нпр. кеширане датотеке, криптографски кључеви итд.)

Прикупљање доказа

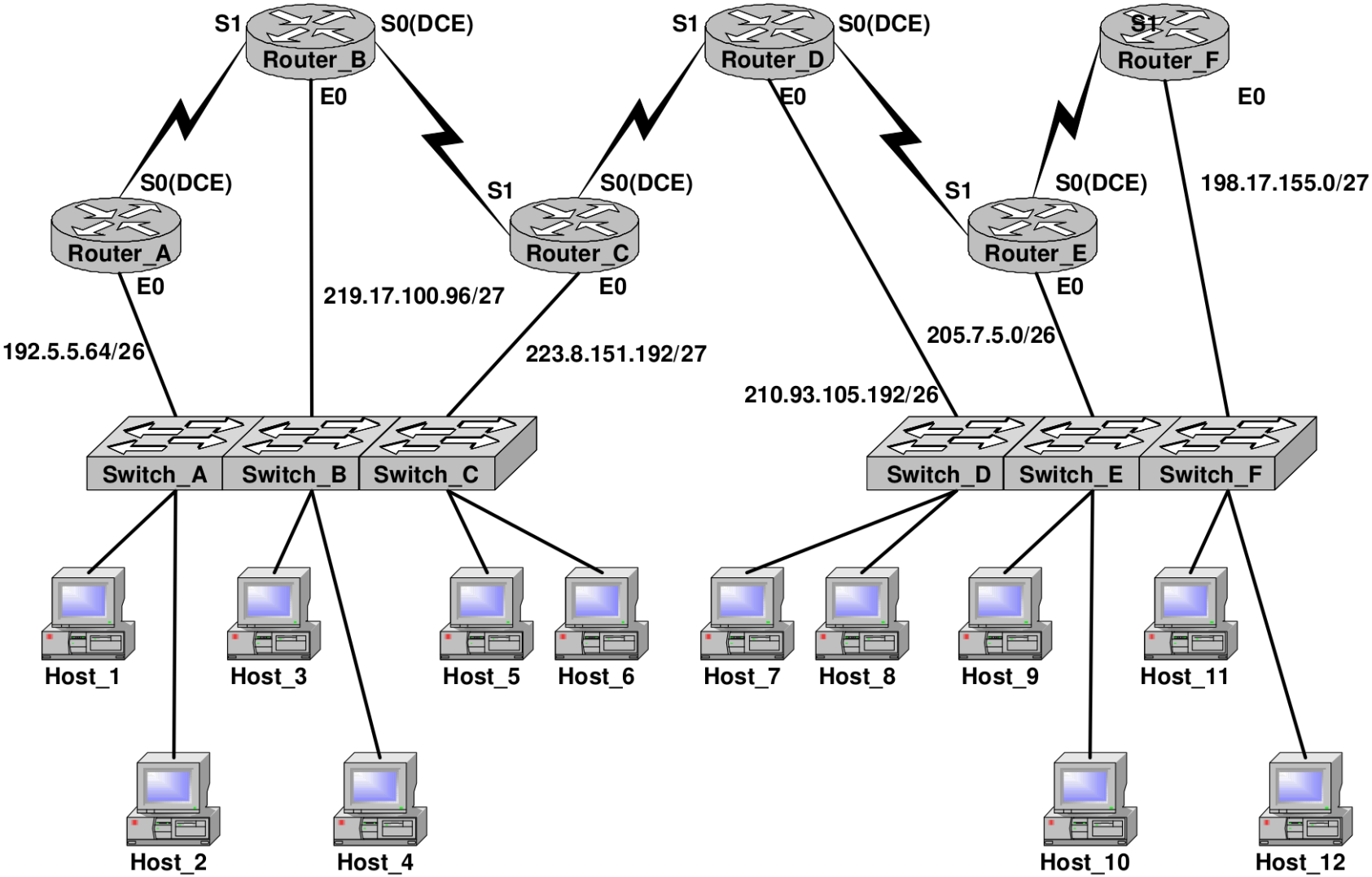


Figure 8: Пројекат рачунарске мреже [1].

Прикупљање доказа

Конфигурација уређаја и лог датотеке могу се прикупити са:

- Свичева (content addressable memory table)
- Рутера (routing table)
- Firewall уређаја
- Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System (IDS/IPS) уређаја
- HTTP proxy сервера
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) сервера
- итд.

Прикупљање доказа

- Мрежни саобраћај може се прикупити помоћу рачунара, мрежног интерфејса (у истом колизионом домену као и циљни уређаји) и специјализованих софтверских алата
- tcpdump и Wireshark су софтверски алати отвореног изворног кода за прикупљање мрежног саобраћаја на GNU/Linux платформи
- WinPcap и Npcap су софтверски алати отвореног изворног кода за прикупљање мрежног саобраћаја на Windows платформи
- Ови софтверски алати омогућавају прикупљање, филтрирање (по адресама, портовима, протоколима итд.) и снимање мрежног саобраћаја
- Количина снимљеног мрежног саобраћаја јако брзо расте
- За употребу ових алата је потребан root/администраторски налог и мрежни интерфејс у тзв. промискуитетном моду

Прикупљање доказа

- За прикупљање доказа из масовне и радне меморије (нпр. web browser артефакти, mail client артефакти, chat app артефакти, отворене мрежне конекције, криптографски кључеви итд.) користе се технике и алати обрађени у претходним лекцијама

Network Sniffer



Figure 9: Network Sniffer.

Wireshark



Figure 10: Wireshark.

Wireshark

- Wireshark је GUI алат отвореног изворног кода за прикупљање, прегледање и анализу мрежног саобраћаја
- Подржава стотинак комуникационих протокола
- Омогућава снимање мрежног саобраћаја у датотеке у packet capture (PCAP) формату (и многим другим)

Чување доказа

- Прикупљени докази морају се сачувати
- Фаза чувања (доказа) односи се на чување прикупљених података применом форензички ваљаних метода и алата
- Траг мрежног саобраћаја обично се чува у датотекама у packet capture (PCAP) формату
- Рачуна се криптографска хеш вредност прикупљених доказа
- Докази се морају заштитити коришћењем физичких, техничких и организационих контрола
- Мора се обезбедити ланац доказа (тј. евидентирати ко је када имао приступ доказима)

Прегледање доказа

- Прикупљени (и сачувани) докази се прегледају
- На пример, мрежни саобраћај се може филтрирати (по адресама, портовима, протоколима итд.), декриптовати (ако је могуће) итд.

Анализа доказа

- Прегледани докази се анализирају
- Специјални алати (који зависе од задатка) користе се за анализу доказа

Алати за прегледање и анализу

Неки од алата који се могу користити за анализу (сачуваног) мрежног саобраћаја су:

- Wireshark
- Xplico
- Network Miner
- PcapXray
- итд.

Алати за прегледање и анализу

Неки од алата који се могу користити за анализу IP адреса, имена домена, рута IP пакета и геолоцирање су:

- ping
- traceroute
- nslookup
- whois
- Open Visual Traceroute
- итд.

Алати за прегледање и анализу

- За прегледање и анализу доказа прикупљених из масовне и радне меморије користе се технике и алати обрађени у претходним лекцијама

Network Miner

- Network Miner је GUI софтверски алат отвореног изворног кода за прегледање и анализу "живог" мрежног саобраћаја или сачуваних трагова мрежног саобраћаја
- Подржава многе комуникационе протоколе, укључујући TCP, UDP, HTTP, SIP, POP3, IMAP, SMTP итд.
- Аутоматизује парсирање мрежног саобраћаја и приказује податке на интуитиван начин (нпр. датотеке, фотографије, поруке, креденцијали, сесије итд.)

PcapXray

- PcapXray је софтверски алат отвореног изворног кода за визуализацију рачунарских мрежа и мрежног саобраћа на основу сачуваних трагова мрежног саобраћаја
- Омогућава реконструкцију топологије рачунарске мреже и аутоматску детекцију (сумњивог) малициозног мрежног саобраћаја

Open Visual Traceroute

- Open Visual Traceroute је софтверски алат отвореног изворног кода за визуализацију трасе IP пакета
- Омогућава и геолоцирање IP адреса и упит у WHOIS базу података итд.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Рачунарске мреже

3 Процес форензике рачунарских мрежа

4 Демонстрација

5 Закључак

Wireshark



Figure 11: Wireshark.

Network Miner



Figure 12: Network Miner.

PcapXray

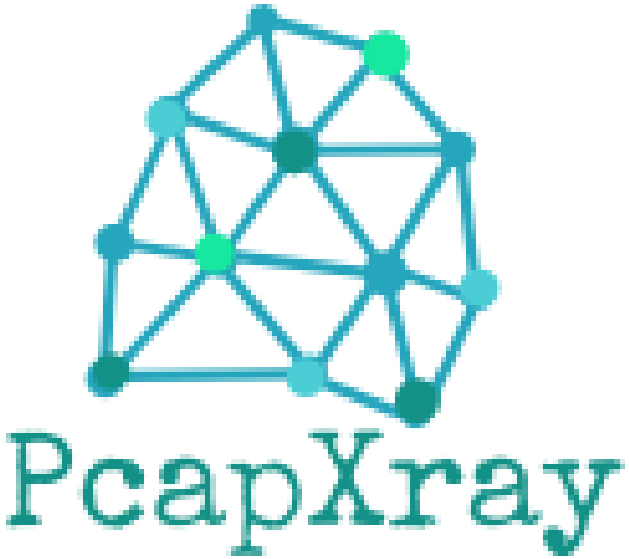


Figure 13: PcapXray.

Open Visual Traceroute



Figure 14: Open Visual Traceroute.

Autopsy & The Sleuth Kit



Figure 15: Autopsy.



Figure 16: The Sleuth Kit.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Рачунарске мреже

3 Процес форензике рачунарских мрежа

4 Демонстрација

5 Закључак

Закључак

- Форензика рачунарских мрежа
- Рачунарска мрежа
- Комуникациони протокол
- OSI
- Ethernet протокол

Закључак

- Wi-Fi протокол
- MAC адреса
- SSID
- IP протокол
- IP адреса
- Име домена

Закључак

- TCP протокол
- UDP протокол
- Порт
- HTTP протокол
- SMTP/POP3/IMAP протокол
- Формат електронског писма
- SIP протокол

Закључак

- Процес форензике рачунарских мрежа
- Прикупљање
- Чување
- Прегледање
- Анализа
- Алати за прикупљање доказа
- Алати за прегледање и анализу доказа

Литература

- Arnes, A. (2018) "Digital Forensics: An Academic Introduction". Hoboken: John Wiley & Sons Ltd.
  - Chapter 7: Internet Forensics
- Parasram, S. (2020) "Digital Forensics with Kali Linux". Birmingham: Pakt Publishing (Second Edition)
  - Chapter 11: Network Analysis

Референце

- [1] Милан Керац, Иван Нејгебауер, Зоран Војновић (2021) Интернет мреже. Нови Сад: Факултет техничких наука, p. 25
- [2] Arnes, A. (2018) Digital Forensics: An Academic Introduction. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd., p. 16

Хвала на пажњи!